

Apartat 5. Fraccions: operacions

Suma, resta, producte, quocient i combinades

Jerarquia de les operacions amb fraccions



Suma i resta

Les fraccions només se sumen o resten directament quan tenen el mateix denominador. Si els denominadors són diferents, cal substituir-les per fraccions equivalents amb denominador comú.

El mínim comú múltiple dels denominadors dona sovint el denominador més eficient. Després de sumar o restar numeradors, el resultat s ha de simplificar sempre que sigui possible.

Producte i divisió

El producte multiplica numeradors entre si i denominadors entre si. Simplificar factors abans de multiplicar redueix nombres i evita errors.

Dividir per una fracció és multiplicar per la seva inversa. Aquesta és una propietat central: no es divideixen components directament.

Procediments i propietats

En expressions combinades, la jerarquia és obligatòria. Primer es resolten parèntesis, després productes i divisions d'esquerra a dreta, i finalment sumes i restes.

Els enters s'escriuen com fraccions de denominador 1 quan cal operar-los amb fraccions. Per exemple, $2 = 2/1 = 10/5$.

Els signes negatius poden situar-se davant de la fracció, al numerador o al denominador, però només un signe negatiu fa que la fracció sigui negativa.

Operació	Regla
suma/resta	denominador comú
producte	numerador·numerador i denominador·denominador
quocient	multiplicar per la inversa
$a/b + c/d = (ad+bc)/bd$, encara que convé usar el m.c.m.	
$a/b : c/d = a/b \cdot d/c$, amb c/d diferent de 0.	

Exemples resolts i observacions

Suma

$$2/5 + 3/10 = 4/10 + 3/10 = 7/10.$$

Producte

$$(-3/7) \cdot (14/9) = -42/63 = -2/3, \text{ o bé simplificant creuat abans de multiplicar.}$$

Combinada

$$1/2 + 3 \cdot (-2/3) + 1/3 : 5 = 1/2 - 2 + 1/15 = -43/30.$$

Errors freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.